

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 5: Deformaciones

Introducción

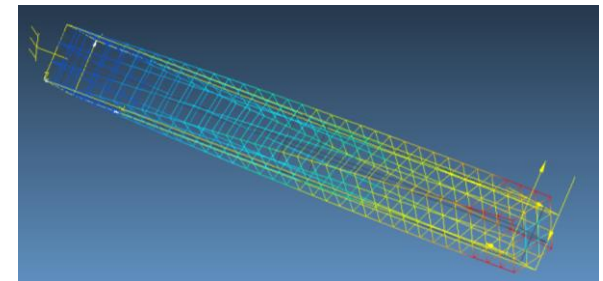
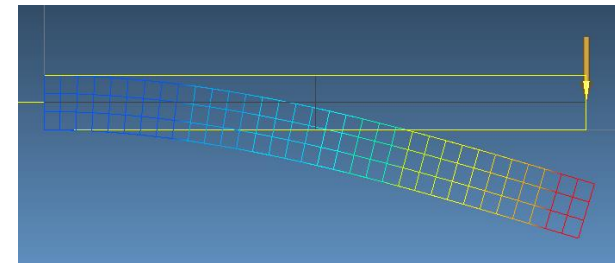
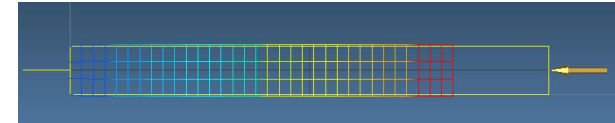
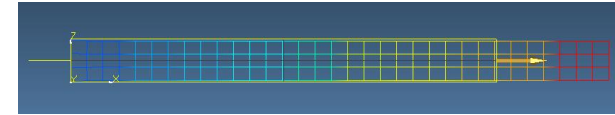
- Fuerzas aplicadas sobre sólidos ➡ Deformación
- Fuerzas aplicadas sobre fluidos ➡ Flujo



- Muchas veces el objetivo de un análisis es hallar la deformación o el flujo.
- En este capítulo analizaremos la deformación de cuerpos sólidos.

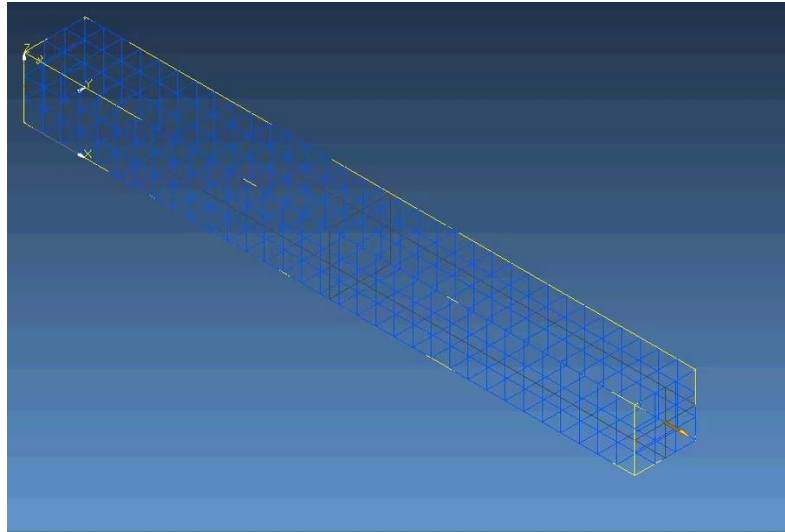
Deformación

- Estiramos un cuerpo ➡ Estiramamiento
- Comprimimos un cuerpo ➡ Acortamiento
- Doblamos una barra ➡ Flexión
- Torsionamos un eje ➡ Torsión

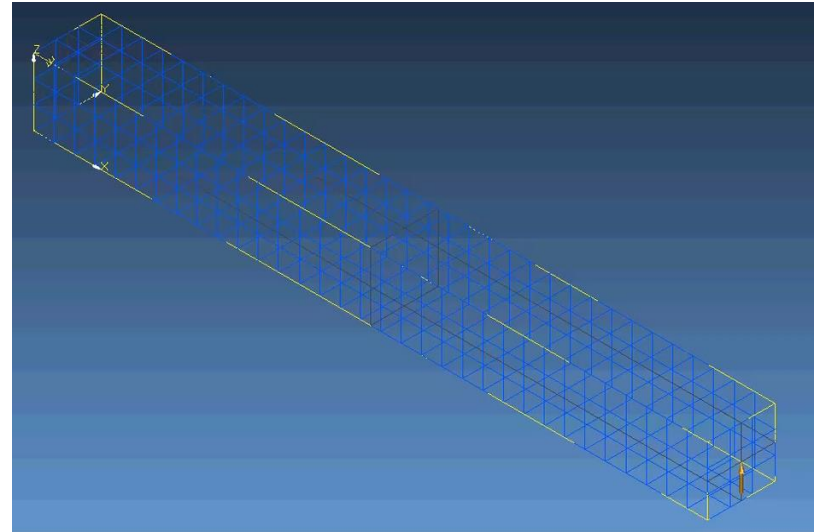


- Queremos poder expresar todos estos fenómenos cuantitativamente
➡ Medidas de deformación ?

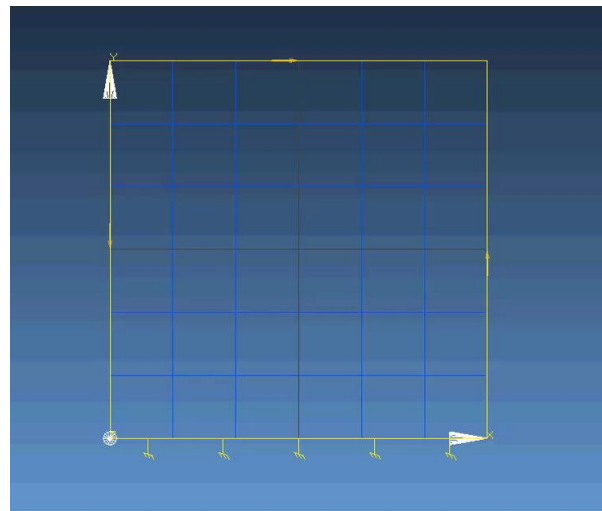
Deformación



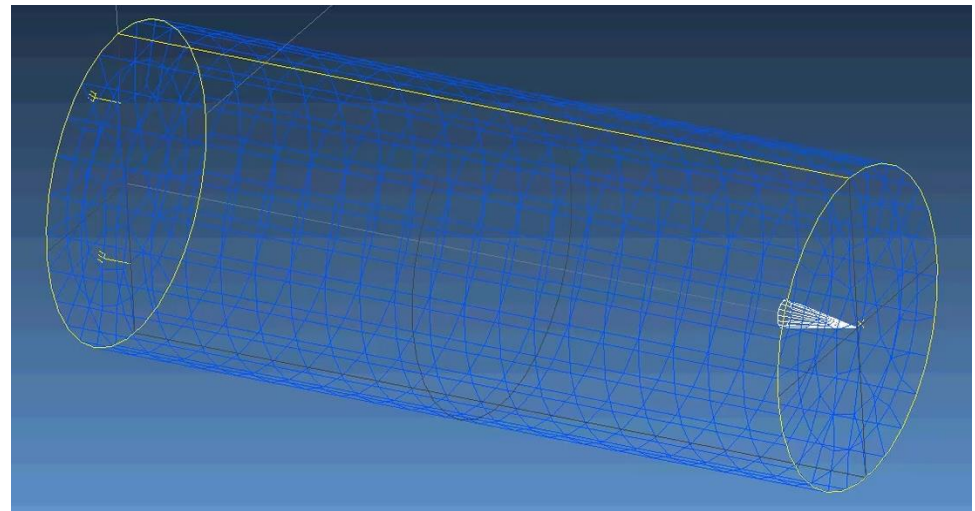
Extensión



Flexión

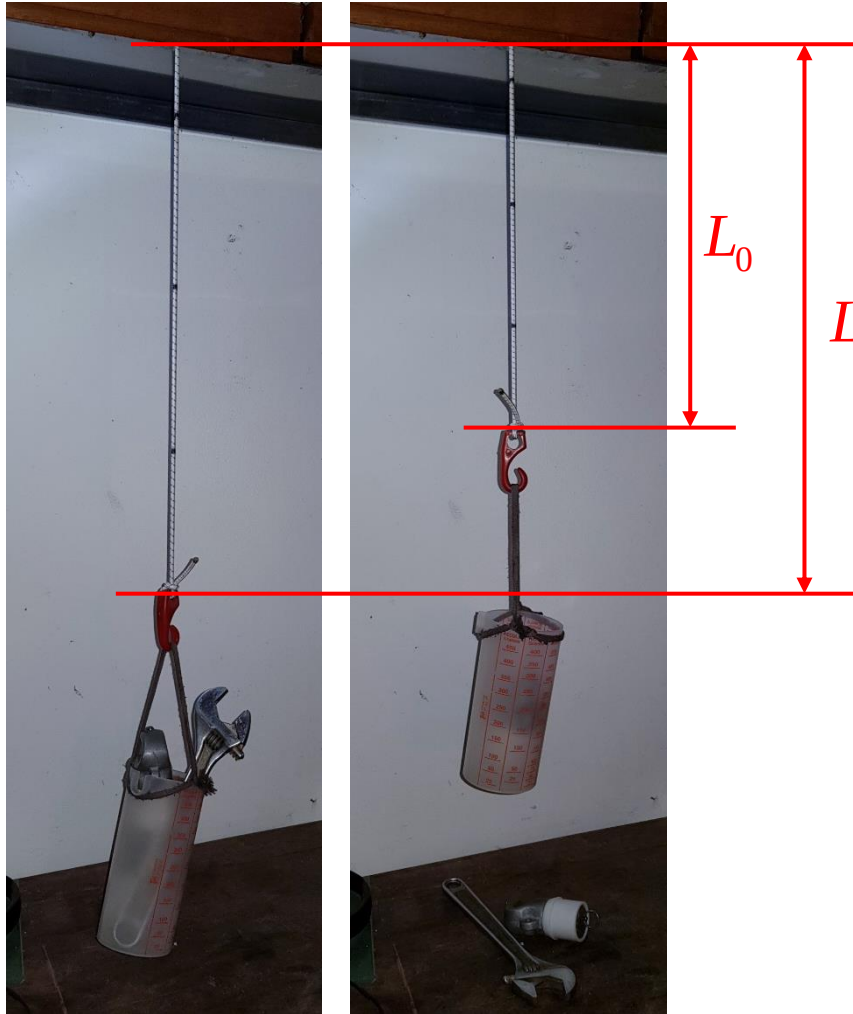


Corte



Torsión

Medidas de deformación



Sea una cuerda elástica que estiramos bajo la acción de una carga.

L_0 : longitud inicial de referencia

L : longitud actual

Definimos la *relación de estiramiento* :

$$\lambda = \frac{L}{L_0}$$

Si “no deformada” $\Rightarrow \lambda = 1$

Medidas *simples* de deformación

- Definimos “*medidas simples de deformación*” tales que:

1. Adimensionales (independientes de longitud)
2. Nulas para estado “sin deformar”

$$\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} \quad \epsilon' = \frac{L - L_0}{L}$$

Ejemplo:

$$\begin{array}{l} L = 2 \\ L_0 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \epsilon = 1 \\ \epsilon' = \frac{1}{2} \end{array}$$

- Veremos que conviene usar también las medidas siguientes :

$$\begin{array}{l} L = 2 \\ L_0 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \epsilon = \frac{1}{2} \left(\frac{L^2 - L_0^2}{L_0^2} \right) \\ e = \frac{3}{8} \end{array} \quad \begin{array}{l} e = \frac{1}{2} \left(\frac{L^2 - L_0^2}{L^2} \right) \\ \epsilon = \frac{3}{2} \end{array}$$

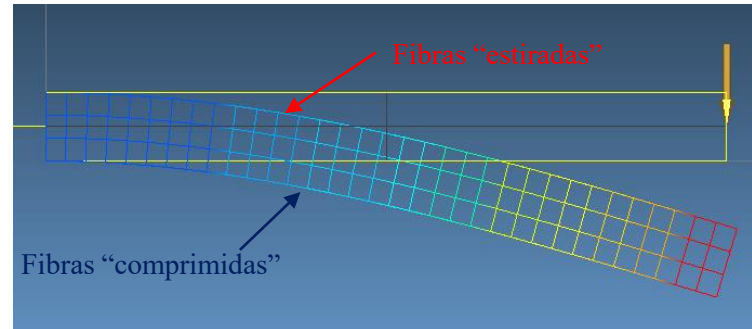
- Notar que:

$$\begin{array}{l} L = 1,01 \\ L_0 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} e \approx 0,01 \\ \epsilon \approx 0,01 \\ \epsilon \approx 0,01 \\ \epsilon' \approx 0,01 \end{array}$$

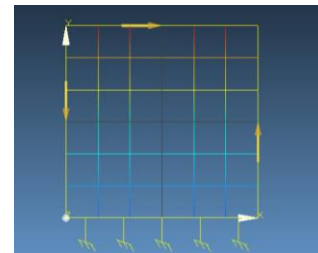
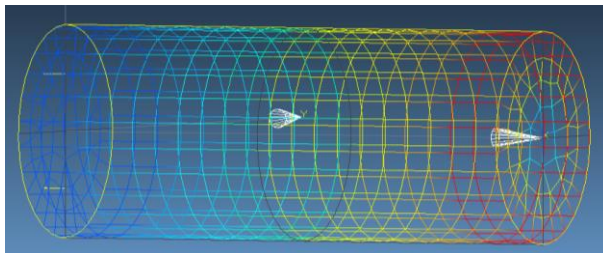
O sea que, todas las medidas de deformación coinciden para deformaciones pequeñas (infinitesimales).

Medidas *simples* de deformación

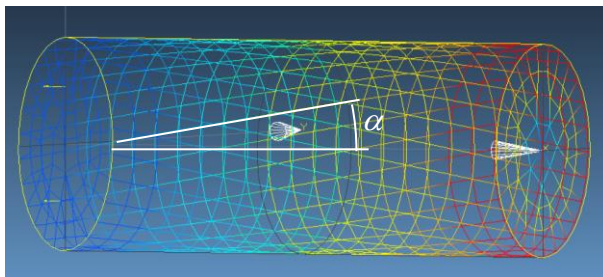
- Estas mismas medidas pueden usarse en situaciones más complejas:



- Sin embargo, en otras situaciones se requieren otras medidas:



El ángulo α es una medida de la deformación "de corte"



Buscamos medidas generales de deformación que describan todos los casos

Campo de desplazamientos

El *desplazamiento* de la partícula que ocupa el lugar P será: $\overrightarrow{PQ}$

La configuración deformada del cuerpo es una función de la configuración inicial:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3)$$

Asumimos cambio continuo de configuración (sin que aparezcan agujeros): un entorno de la partícula llega a un entorno del punto en la deformada.

La transformación es 1-a-1, y tiene inversa única:

$$a_i = a_i(x_1, x_2, x_3)$$

Llamamos $\mathbf{u}$ al desplazamiento:

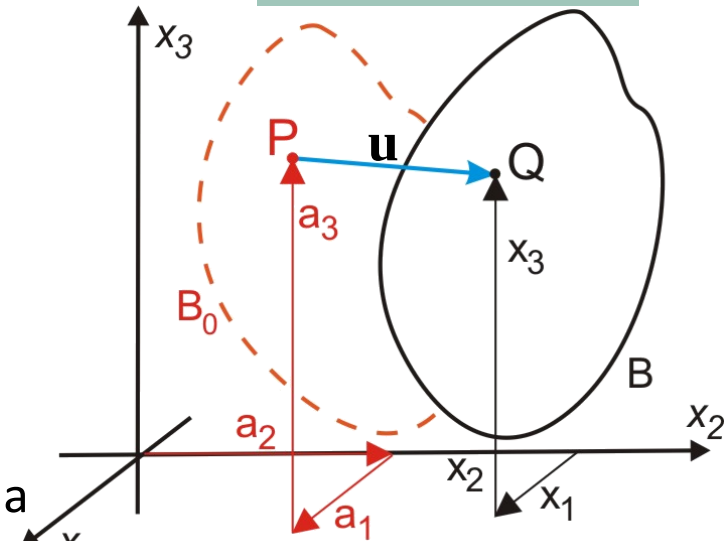
$$u_i = x_i - a_i$$

Podemos verlo como función de la configuración inicial:

$$u_i(a_1, a_2, a_3) = x_i(a_1, a_2, a_3) - a_i$$

o como función de la configuración deformada:

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = x_i - a_i(x_1, x_2, x_3)$$

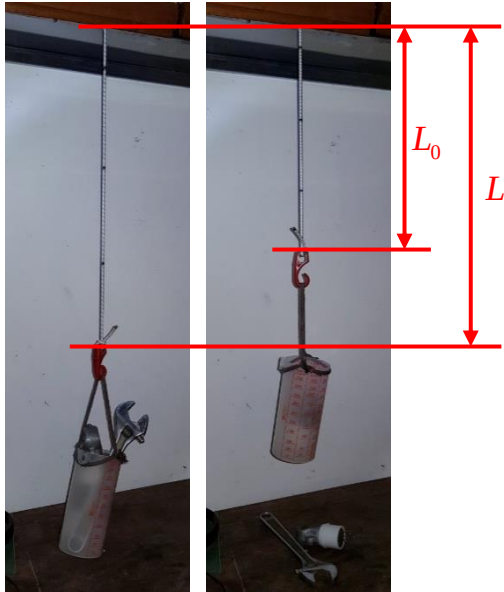


Visión Lagrangiana

Visión Euleriana

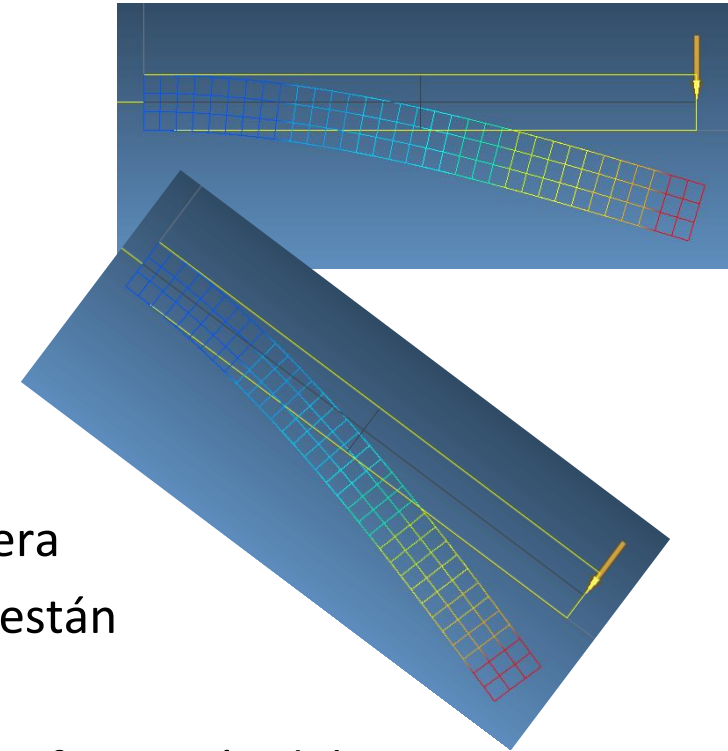
Deformación (strain)

- “Como la extensión, así la fuerza”



Ut tensio sic vis

(Robert Hooke, 1678)



- Un movimiento de cuerpo rígido no genera tensión. Luego, los desplazamientos no están relacionados con la tensión !!!
- Para relacionar tensión con cambio de configuración debemos considerar:
 - estiramiento del cuerpo
 - distorsión del cuerpo

Deformación (strain)

- El cambio de distancia entre dos puntos arbitrarios es clave para describir la deformación.

- Sean P, P' puntos vecinos en el cuerpo B en la configuración inicial; sean Q, Q' puntos imagen de P, P' .

$$P(a_1, a_2, a_3) \rightarrow P'(a_1 + da_1, a_2 + da_2, a_3 + da_3)$$

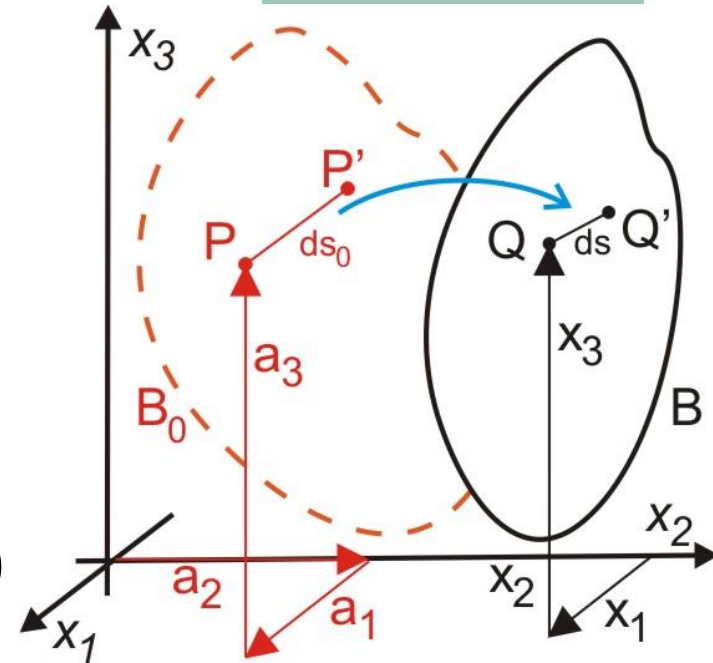
- La longitud de $\overrightarrow{PP'}$:

$$ds_0^2 = da_1^2 + da_2^2 + da_3^2$$

- Luego de la deformación:

$$Q(x_1, x_2, x_3) \rightarrow Q'(x_1 + dx_1, x_2 + dx_2, x_3 + dx_3)$$

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2$$



Deformación (strain)

- En un **punto de vista Lagrangiano**:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3) \rightarrow dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial a_j} da_j$$

$$ds^2 = dx_\alpha dx_\alpha = \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_j} da_i da_j$$

- La diferencia de longitudes entre final e inicial:

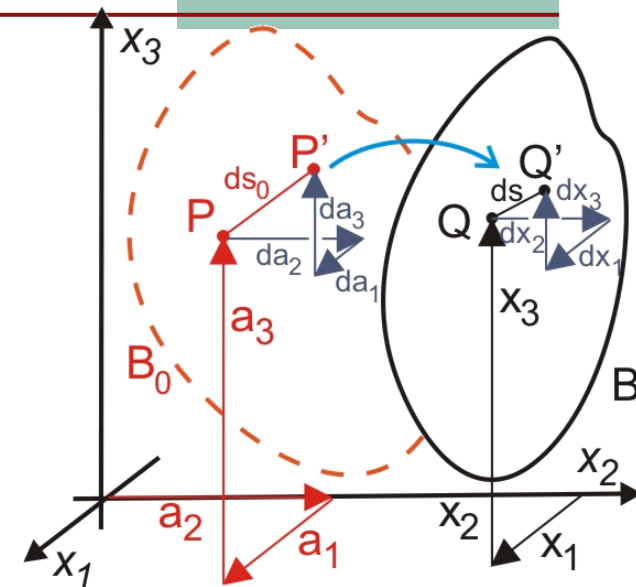
$$ds^2 - ds_0^2 = dx_\alpha dx_\alpha - da_\alpha da_\alpha = \left(\frac{\partial x_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_j} - \delta_{ij} \right) da_i da_j$$

- Definimos el “*tensor de deformación de Green-Lagrange*”:

$$E_{ij}(a_1, a_2, a_3) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial x_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_j} - \delta_{ij} \right)$$

- Así, la diferencia de longitudes entre configuraciones final e inicial para dos puntos vecinos arbitrarios:

$$ds^2 - ds_0^2 = 2E_{ij} da_i da_j$$



Deformación (strain)

- En un **punto de vista Euleriano**:

$$a_i = a_i(x_1, x_2, x_3) \rightarrow da_i = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j$$

$$ds_0^2 = da_\alpha da_\alpha = \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_j} dx_i dx_j$$

- La diferencia de longitud entre final e inicial:

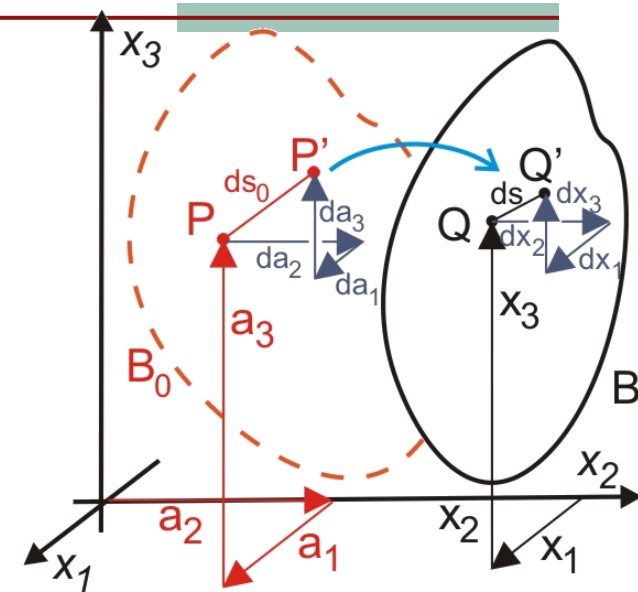
$$ds^2 - ds_0^2 = dx_\alpha dx_\alpha - da_\alpha da_\alpha = \left(\delta_{ij} - \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_j} \right) dx_i dx_j$$

- Definimos el “*tensor de deformación de Almansi*”:

$$e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \left(\delta_{ij} - \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_j} \right)$$

- Así. la diferencia de longitud entre configuraciones final e inicial para dos puntos vecinos arbitrarios:

$$ds^2 - ds_0^2 = 2e_{ij} dx_i dx_j$$



Movimiento de cuerpo rígido

- En un movimiento de cuerpo rígido, las distancias entre el punto considerado y puntos arbitrarios de su entorno se conservan, *para todos los puntos del cuerpo*:

$$ds^2 - ds_0^2 = 0$$

- Luego :

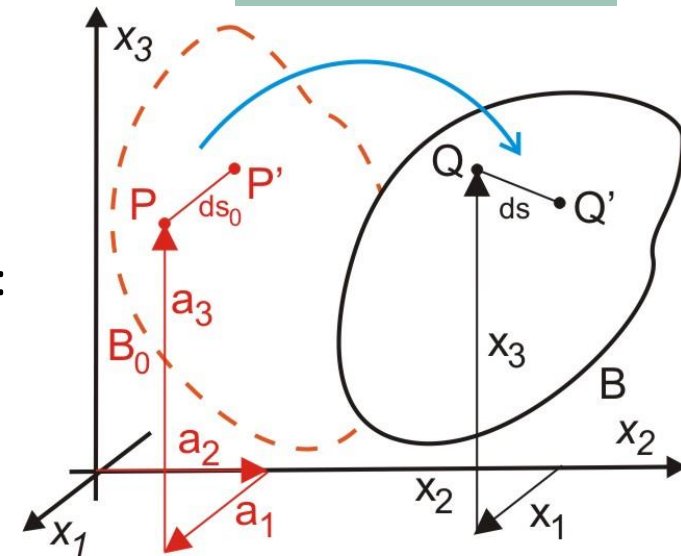
$$ds^2 - ds_0^2 = 2E_{ij} da_i da_j \quad \Rightarrow \quad E_{ij}(a_1, a_2, a_3) = 0 \quad \forall \mathbf{a} \in B_0$$

Visión Lagrangiana

$$ds^2 - ds_0^2 = 2e_{ij} dx_i dx_j \quad \Rightarrow \quad e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in B$$

Visión Euleriana

- E_{ij}, e_{ij} son las componentes Cartesianas de los tensores de deformación de Green-Lagrange $\mathbf{E}$ y de Almansi $\mathbf{e}$, respectivamente.



Deformación en función de los desplazamientos

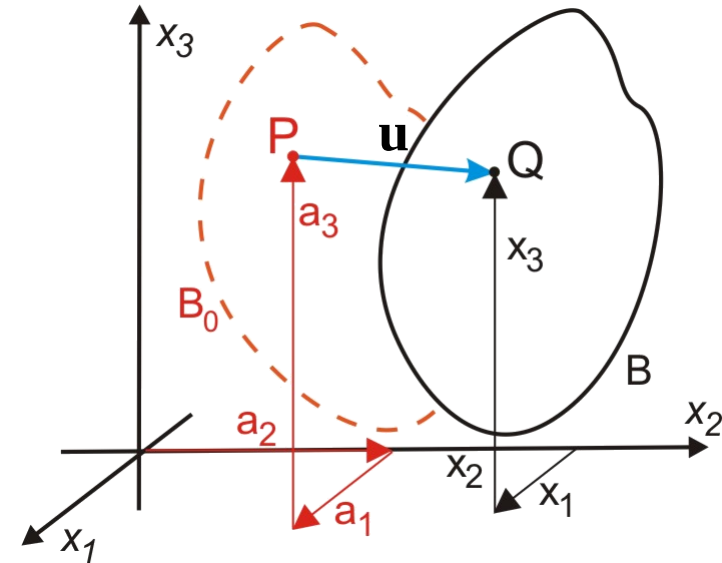
- Sea el campo de desplazamientos $\mathbf{u}$

$$u_\alpha = x_\alpha - a_\alpha$$

- En una visión Lagrangiana:

$$x_\alpha(a_1, a_2, a_3) = a_\alpha + u_\alpha(a_1, a_2, a_3)$$

$$\frac{\partial x_\alpha}{\partial a_k}(a_1, a_2, a_3) = \delta_{\alpha k} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_k}(a_1, a_2, a_3)$$



- Reemplazando en el tensor de deformación de Green-Lagrange:

$$E_{ij}(a_1, a_2, a_3) = \frac{1}{2} \left[\left(\delta_{\alpha i} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_i} \right) \left(\delta_{\alpha j} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_j} \right) - \delta_{ij} \right]$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_j} \right]$$

Deformación en función de los desplazamientos

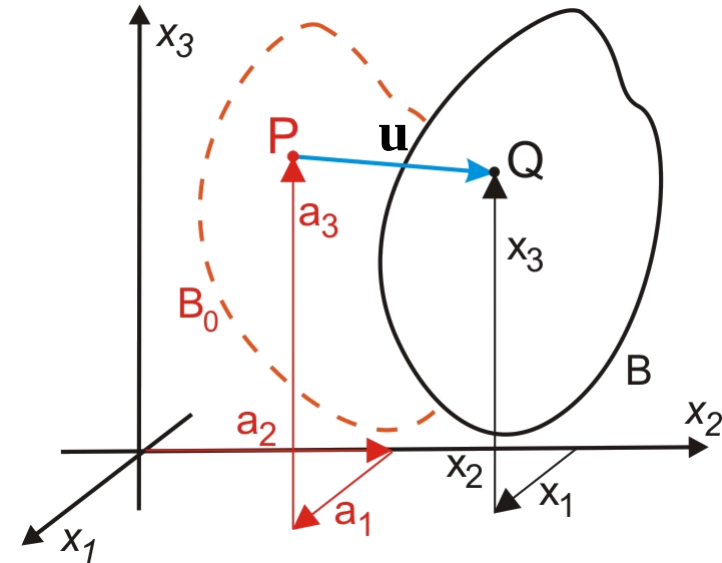
- Sea el campo de desplazamientos $\mathbf{u}$

$$u_{\alpha} = x_{\alpha} - a_{\alpha}$$

- En una visión Euleriana:

$$a_{\alpha}(x_1, x_2, x_3) = x_{\alpha} - u_{\alpha}(x_1, x_2, x_3)$$

$$\frac{\partial a_{\alpha}}{\partial x_k}(x_1, x_2, x_3) = \delta_{\alpha k} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_k}(x_1, x_2, x_3)$$



- Reemplazando en el tensor de deformación de Almansi:

$$e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \left[\delta_{ij} - \left(\delta_{\alpha i} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_i} \right) \left(\delta_{\alpha j} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_j} \right) \right]$$

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial a_i} \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial a_j} \right]$$

Deformaciones infinitesimales

- Términos típicos de Green-Lagrange y Almansi:

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right]$$

$$e_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right)^2 \right]$$

$$E_{12} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} + \frac{\partial u_1}{\partial a_1} \frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \frac{\partial u_2}{\partial a_2} + \frac{\partial u_3}{\partial a_1} \frac{\partial u_3}{\partial a_2} \right]$$

- Si las componentes del gradiente de desplazamiento son **pequeñas**, tales que:

$$\frac{\partial u_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_j} \ll \left| \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \right|, \quad \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_j} \ll \left| \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right| \Rightarrow \left| \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \right| \ll 1, \quad \left| \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right| \ll 1$$

luego:

$$e_{ij} \approx E_{ij} \approx \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

ε tensor de deformaciones infinitesimales de Cauchy

Deformaciones infinitesimales

- En el caso infinitesimal, desaparece la distinción entre puntos de vista Lagrangiano y Euleriano (todos coinciden).

- Notación habitual:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \varepsilon_{yx}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) = \varepsilon_{zy}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \quad \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \varepsilon_{xz}$$

- Suelen también usarse las *deformaciones ingenieriles*:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \gamma_{yz} = 2\varepsilon_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \quad \gamma_{zx} = 2\varepsilon_{zx} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}$$

En mecánica del continuo no se usan, pues no son componentes de un tensor.

Interpretación geométrica

- Sean los puntos P de posición $\mathbf{a}$ y P' en una posición vecina en la dirección 1:

$$\mathbf{a} + \mathbf{j}_1 da_1$$

- Los desplazamientos de P y P' resultan:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(a_1, a_2, a_3)$$

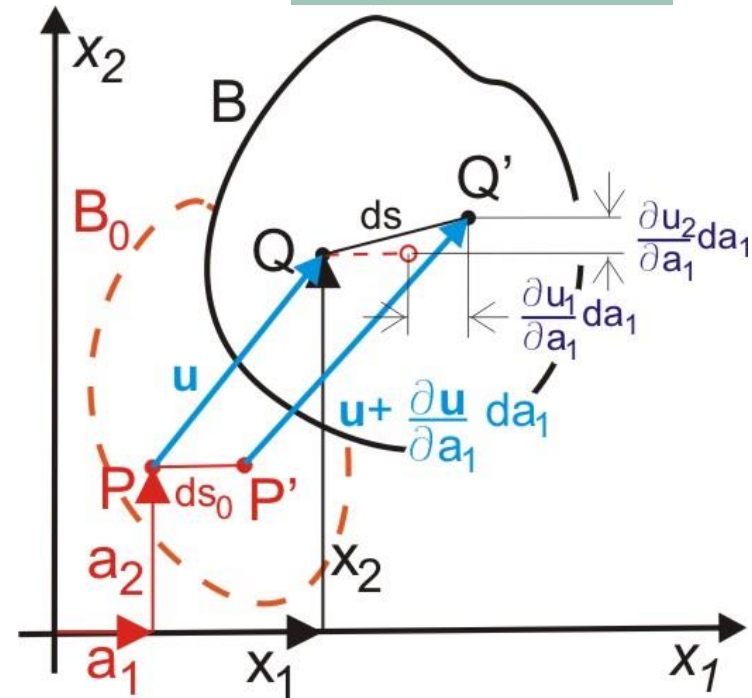
$$\mathbf{u}(P') = \mathbf{u}(a_1 + da_1, a_2, a_3) \approx \mathbf{u} + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial a_1} da_1$$

- En la configuración inicial $ds_0^2 = da_1^2$. En la configuración deformada:

$$ds^2 = \left(da_1 + \frac{\partial u_1}{\partial a_1} da_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} da_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} da_1 \right)^2 = \left(1 + 2 \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right) ds_0^2$$

de donde:

$$\frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds_0^2} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right] = E_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{j}_1$$



Interpretación geométrica

- O sea, E_{11} da la medida local de deformación de un elemento diferencial de longitud orientado según el eje 1 en la configuración inicial:

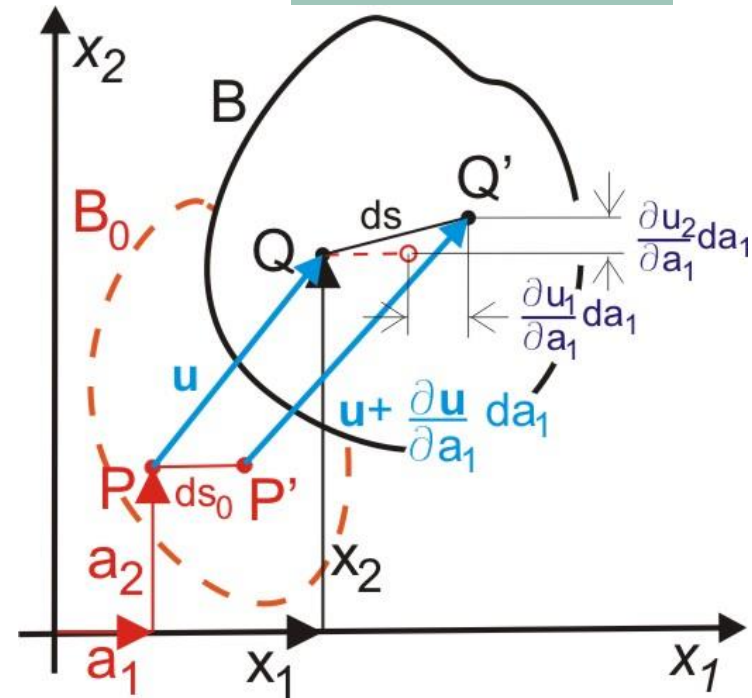
$$E_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E} \mathbf{j}_1 = \frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds_0^2}$$

- Repitiendo el análisis, E_{ii} da la medida de deformación para la dirección i .

- El mismo análisis para el tensor de deformación de Almansi, resulta en:

$$e_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{e} \mathbf{j}_1 = \frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds^2}$$

O sea, e_{ii} da la medida local de deformación de un elemento diferencial de longitud orientado según el eje i en la configuración final.



Interpretación Geométrica – Def. Infinitesimales

- En el caso de deformaciones infinitesimales,

$$ds \approx ds_0 \quad \left| \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \right| \approx 1$$

Luego

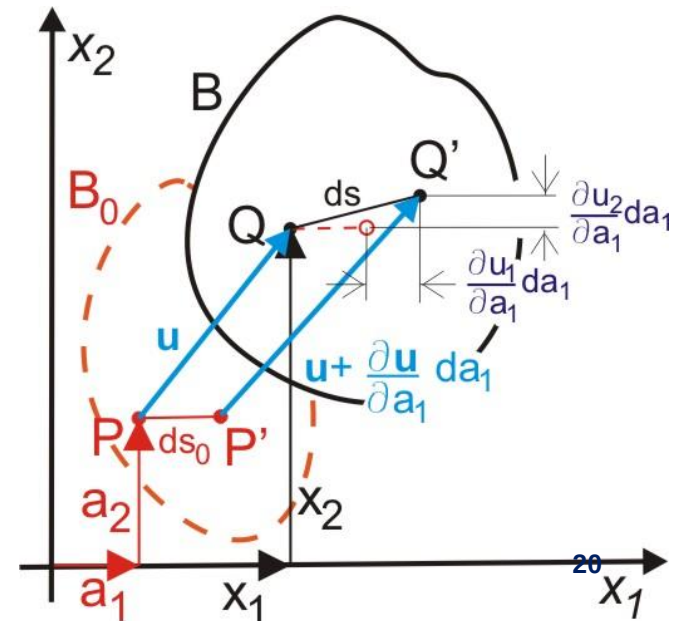
$$\frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds_0^2} = \frac{(ds + ds_0)(ds - ds_0)}{2 ds_0^2} \approx \frac{2 ds_0 (ds - ds_0)}{2 ds_0^2} = \frac{ds - ds_0}{ds_0}$$

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right] \approx \frac{\partial u_1}{\partial a_1} = \mathbf{j}_1 \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{j}_1 = \varepsilon_{11}$$

- En consecuencia:

$$\varepsilon_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{j}_1 = \frac{ds - ds_0}{ds_0}$$

- Similar para las otras direcciones



Interpretación Geométrica – Def. Infinitesimales

- Sean puntos P de posición $\mathbf{a}$ y P' y P'' en posiciones vecinas en direcciones 1 y 2:

$$\mathbf{a} + \mathbf{j}_1 da_1$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{j}_2 da_2$$

- Los segmentos imagen QQ' y QQ'' forman ángulos α y β con la horizontal y la vertical, respectivamente. Pero, siendo las deformaciones infinitesimales, tenemos:

$$\alpha \approx \tan \alpha = \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \quad \beta \approx \tan \beta = \frac{\partial u_1}{\partial a_2}$$

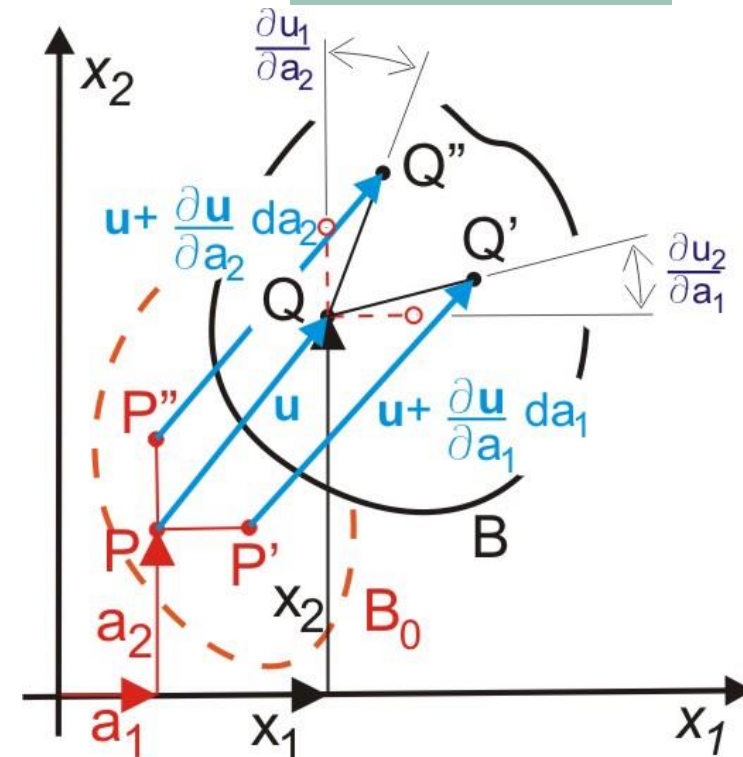
- Luego, el cambio del ángulo entre los segmentos PP' y PP'' (configuración inicial) y segmentos QQ' y QQ'' (configuración final), resulta:

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta \right) \approx \frac{\partial u_2}{\partial a_1} + \frac{\partial u_1}{\partial a_2}$$

Deformación angular de corte

- La deformación de corte:

$$\varepsilon_{12} = \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} + \frac{\partial u_1}{\partial a_2} \right)$$



Rotación infinitesimal

- Dado un campo de desp. infinitesimales $u_i(x_1, x_2, x_3)$, definimos:

$$\omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right)$$

- Notar que este tensor es antisimétrico:

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}$$

Tiene sólo tres componentes independientes

$$\omega_{12}, \omega_{23}, \omega_{31}$$

pues

$$\omega_{11} = \omega_{22} = \omega_{33} = 0$$

- A partir del tensor ω_{ij} podemos definir un vector *dual* ω_k

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_{12} & -\omega_{31} \\ -\omega_{12} & 0 & \omega_{23} \\ \omega_{31} & -\omega_{23} & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \boldsymbol{\omega} = \begin{Bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{Bmatrix} \quad \left(= \begin{Bmatrix} \omega_{23} \\ \omega_{31} \\ \omega_{12} \end{Bmatrix} \right)$$

$$\omega_k = \frac{1}{2} e_{kij} \omega_{ij}$$

$$\omega_1 = 0.5 e_{1ij} \omega_{ij} = 0.5 (\omega_{23} - \omega_{32}) = 0.5 (\omega_{23} + \omega_{23}) = \omega_{23}$$

$$\omega_2 = 0.5 e_{2ij} \omega_{ij} = 0.5 (\omega_{31} - \omega_{13}) = 0.5 (\omega_{31} + \omega_{31}) = \omega_{31}$$

$$\omega_3 = 0.5 e_{3ij} \omega_{ij} = 0.5 (\omega_{12} - \omega_{21}) = 0.5 (\omega_{12} + \omega_{12}) = \omega_{12}$$

- Llamamos:

- Vector de rotación

$$\omega_k$$

- Tensor de rotación

$$\omega_{ij}$$

Rotación infinitesimal

- La relación inversa puede calcularse:

$$\omega_k = \frac{1}{2} e_{kij} \omega_{ij} \quad \longrightarrow \quad \omega_{lm} = e_{lmk} \omega_k$$

$$e_{lmk} \omega_k = \frac{1}{2} e_{lmk} e_{kij} \omega_{ij} = \frac{1}{2} (\delta_{li} \delta_{mj} - \delta_{lj} \delta_{mi}) \omega_{ij} = \frac{1}{2} \omega_{lm} - \frac{1}{2} \omega_{ml} = \omega_{lm}$$

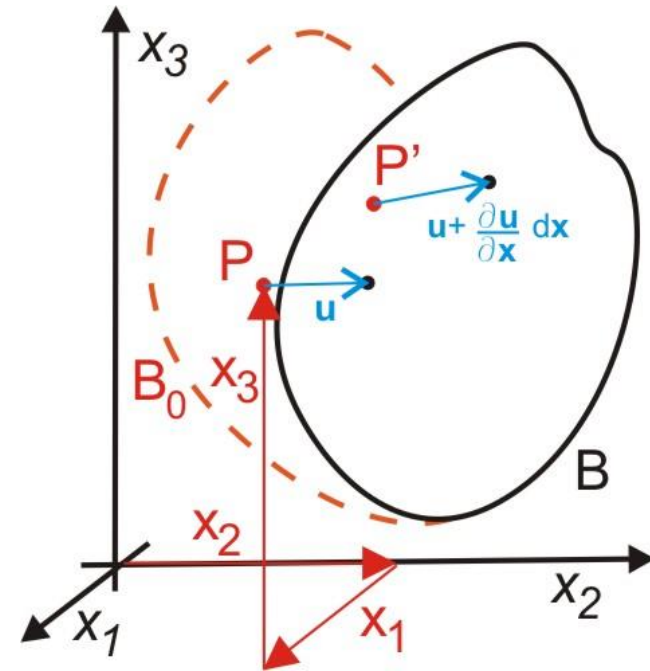
- El desplazamiento relativo de un punto P' respecto de su vecino P se escribe:

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j$$

Escribimos:

$$\begin{aligned} du_i &= \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j - \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j = \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j - \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j = \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)}_{\varepsilon_{ij}} dx_j - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right)}_{\omega_{ij}} dx_j \end{aligned}$$

- De donde vemos hemos descompuesto el desplazamiento relativo en la suma de un término de deformación y otro de rotación.

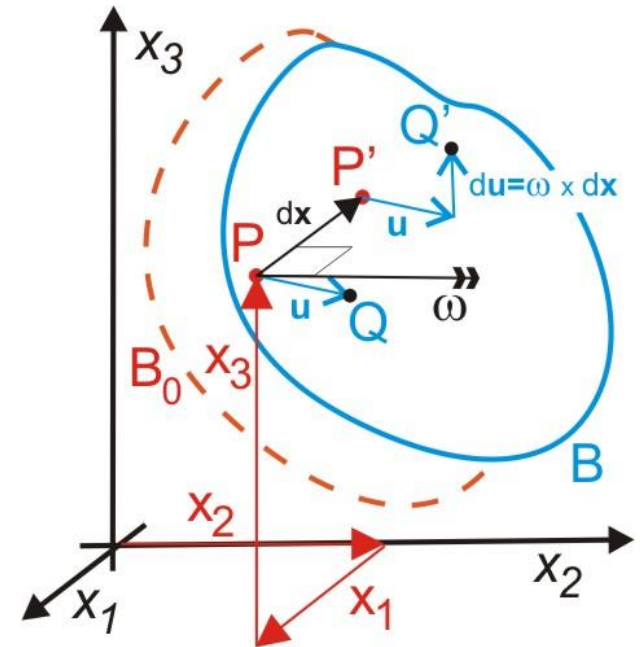


Rotación infinitesimal

- Asumimos que la **deformación es nula**.
Luego:

$$du_i = -\omega_{ij} dx_j = -e_{ijk} \omega_k dx_j = e_{ikj} \omega_k dx_j = (\boldsymbol{\omega} \times d\mathbf{x})_i$$

- O sea que el desplazamiento relativo es exactamente el que produce una rotación infinitesimal $|\boldsymbol{\omega}|$ alrededor de un eje que pasa por P, en la dirección de $\boldsymbol{\omega}$



Deformaciones principales

- Para el **tensor de deformación** pueden calcularse valores principales, direcciones principales, etc. igual que lo realizado para el tensor de tensiones. O sea:

1. Existen tres deformaciones principales e_1, e_2, e_3 raíces de la ecuación:

$$|\varepsilon_{ij} - e_k \delta_{ij}| = 0 \quad e_k \in \quad , \quad k = 1, 2, 3$$

2. Para cada deformación principal e_k , existe una dirección principal:

$$[\varepsilon_{ij} - e_k \delta_{ij}] v_j^{(k)} = 0 \quad k = 1, 2, 3$$

donde $v_i^{(k)}$ son las componentes del vector unitario $\mathbf{v}^{(k)}$

- a) Si $e_1 \neq e_2 \neq e_3$, las direc. principales son mutuamente ortogonales:

$$\mathbf{v}^{(i)} \cdot \mathbf{v}^{(j)} = 0, \quad i \neq j$$

- b) Si 2 val. ppales son iguales (ej $e_1 \neq e_2 = e_3$), existen infinitas direc. $\mathbf{v}^{(23)}$ perpendiculares a $\mathbf{v}^{(1)}$:

$$\mathbf{v}^{(1)} \cdot \mathbf{v}^{(23)} = 0$$

- c) Si 3 val. ppales son iguales (ej $e_1 = e_2 = e_3$), toda dirección es una direc. principal.

Siempre pueden elegirse tres direc. ppales mutuamente ortogonales.

Deformaciones principales

3. Un plano perpendicular a un eje ppal es llamado **plano principal**
4. Si los ejes principales coinciden con los ejes coordenados, el tensor de deformación asume la forma canónica:

$$\begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & e_2 & 0 \\ 0 & 0 & e_3 \end{bmatrix}$$

5. Definimos un tensor desviador de deformación:

$$\varepsilon'_{ij} = \varepsilon_{ij} - \frac{1}{3} \varepsilon_{kk} \delta_{ij}$$

Los tensores ε'_{ij} y ε_{ij} tienen los invariantes de deformación:

$$I_1 = \varepsilon_{kk}$$

$$J_1 = \varepsilon'_{kk} = 0$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \varepsilon_{ik} \varepsilon_{ik}$$

$$J_2 = \frac{1}{2} \varepsilon'_{ik} \varepsilon'_{ik}$$

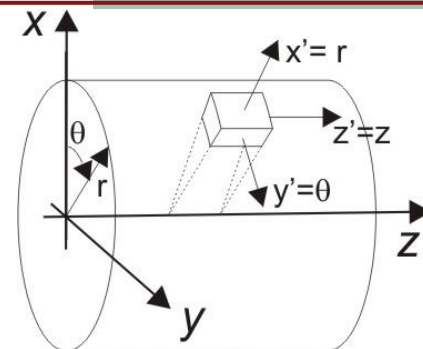
$$I_3 = \frac{1}{3} \varepsilon_{ik} \varepsilon_{km} \varepsilon_{mi}$$

$$J_3 = \frac{1}{3} \varepsilon'_{ik} \varepsilon'_{km} \varepsilon'_{mi}$$

Comp. de tensión y de deformación infinitesimal en coordenadas polares

■ Coordenadas polares:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} y/x \\ z = z \end{cases}$$



■ Por características geométricas, a veces conviene trabajar en coord. polares y expresar tensiones / deform. en este sistema:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{rz} \\ \sigma_{\theta r} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{zr} & \sigma_{z\theta} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{rr} & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_{\theta\theta} & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

■ El sistema de coord. polares depende de la posición del punto. Sea: $\{x', y', z'\} \equiv \{r, \theta, z\}$. El cambio de coordenadas $\{x, y, z\} \Rightarrow \{x', y', z'\}$ está dado por:

$$\begin{Bmatrix} r \\ \theta \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix} = \boldsymbol{\beta} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} \quad \text{con} \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- En consecuencia:

$$\boldsymbol{\varepsilon}' = \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\beta}^T$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{rr} & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_{\theta\theta} & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{xx} \sin^2 \theta + \varepsilon_{yy} \cos^2 \theta - \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \left(\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{xx} \right) \frac{\sin 2\theta}{2} + \varepsilon_{xy} \frac{\cos 2\theta}{2}$$

$$\varepsilon_{rz} = \varepsilon_{xz} \cos \theta + \varepsilon_{yz} \sin \theta$$

$$\varepsilon_{\theta z} = -\varepsilon_{xz} \sin \theta + \varepsilon_{yz} \cos \theta$$

- La transformación inversa:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\varepsilon}' \boldsymbol{\beta}$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{rr} & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_{\theta\theta} & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{rr} \cos^2 \theta + \varepsilon_{\theta\theta} \sin^2 \theta - \varepsilon_{r\theta} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{rr} \sin^2 \theta + \varepsilon_{\theta\theta} \cos^2 \theta + \varepsilon_{r\theta} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}$$

$$\varepsilon_{xy} = (\varepsilon_{rr} - \varepsilon_{\theta\theta}) \frac{\sin 2\theta}{2} + \varepsilon_{r\theta} \frac{\cos 2\theta}{2}$$

$$\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{rz} \cos \theta - \varepsilon_{\theta z} \sin \theta$$

$$\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{rz} \sin \theta + \varepsilon_{\theta z} \cos \theta$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

- Sabemos que en coordenadas Cartesianas:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

- Nos preguntamos como es la relación entre las componentes de deformación en coordenadas polares y las componentes del desplazamiento en coordenadas polares.
- Notar que la definición de las deformaciones implica la relación con la situación inmediatamente vecina a través de la derivada parcial, y que los desplazamientos cambian punto a punto su orientación (ej, en general el desplazamiento radial en un punto está orientado diferentemente del desplazamiento radial en un punto vecino).
- Ello hace que las deformaciones en coordenadas polares se calculen diferentemente.

Componentes de deformación en coordenadas polares

1. Componentes de deformación en coordenadas polares:

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{xx} \sin^2 \theta + \varepsilon_{yy} \cos^2 \theta - \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \left(\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{xx} \right) \frac{\sin 2\theta}{2} + \varepsilon_{xy} \frac{\cos 2\theta}{2}$$

$$\varepsilon_{rz} = \varepsilon_{xz} \cos \theta + \varepsilon_{yz} \sin \theta$$

$$\varepsilon_{\theta z} = -\varepsilon_{xz} \sin \theta + \varepsilon_{yz} \cos \theta$$

2. Componentes Cartesianas de deformación en función de componentes Cartesianas de desplazamiento:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) = \varepsilon_{yx}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \right) = \varepsilon_{zy}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} \quad \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) = \varepsilon_{xz}$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

3. Componentes Cartesianas de desplazamiento en función de las componentes en coordenadas polares:

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{u}'$$
$$\begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_r \\ u_\theta \\ u_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta \\ u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta \\ u_z \end{Bmatrix}$$

4. Derivadas respecto de coordenadas Cartesianas en función de coordenadas polares:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} y/x \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{x}{r} = \cos \theta & \frac{\partial r}{\partial y} &= \frac{y}{r} = \sin \theta \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} &= -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\partial \theta}{\partial y} &= \frac{x}{r^2} = \frac{\cos \theta}{r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{aligned}$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

5. Calculamos las deformaciones Cartesianas:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} = \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial u_r}{\partial r} + \sin^2 \theta \left(\frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) - \cos \theta \sin \theta \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta}{r} \right) \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y} = \sin^2 \theta \frac{\partial u_r}{\partial r} + \cos^2 \theta \left(\frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + \cos \theta \sin \theta \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta}{r} \right) \\ \varepsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) = \frac{\sin 2\theta}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} - \frac{u_r}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + \frac{\cos 2\theta}{2} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta}{r} \right)\end{aligned}$$

.....

6. Reemplazando:

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \varepsilon_{xy} \sin 2\theta = \dots = \frac{\partial u_r}{\partial r}$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

7. Finalmente:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{rr} &= \frac{\partial u_r}{\partial r} & \varepsilon_{r\theta} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} - \frac{u_\theta}{r} \right) \\ \varepsilon_{\theta\theta} &= \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} & \varepsilon_{rz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) \\ \varepsilon_{zz} &= \frac{\partial u_z}{\partial z} & \varepsilon_{\theta z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u_z}{\partial \theta} + \frac{\partial u_\theta}{\partial z} \right)\end{aligned}$$